



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

UNIDAD PROFESIONAL
INTERDISCIPLINARIA EN INGENIERÍA Y
TECNOLOGÍAS AVANZADAS

Multimedia

Profesor: Sierra Romero Noe

Zapata Santos Edson Abdiel
2TV5

Ingeniería Telemática

1. Estructura del Encabezado BITMAPFILEHEADER — Bytes 0x00 a 0x0D

Firma o Signature (Bytes 0x00 – 0x01):

- **Hexadecimal:** 42 4D
- **ASCII:** BM
- **Interpretación:** Confirma de manera inequívoca que se trata de un archivo con formato estándar BMP.

Tamaño del Archivo-File Size Bytes 0x02 – 0x05:

- **Hexadecimal:** 36 03 00 00
- **Interpretación Little-Endian:** 0x0336 equivale a **822 bytes** en total.

Campos Reservados Bytes 0x06 – 0x09:

- **Hexadecimal:** 00 00 00 00
- **Interpretación:** Bytes sin uso asignado que por norma deben permanecer en cero.

Desplazamiento de Datos / Data Offset Bytes 0x0A – 0x0D:

- **Hexadecimal:** 36 00 00 00
- **Interpretación Little-Endian:** 0x36 equivale a **54 bytes**. Indica la posición exacta en la que inician los datos binarios de los píxeles de la imagen.

2. Información del Cabezal de Imagen BITMAPINFOHEADER — Bytes 0x0E a 0x35

Esta estructura describe las propiedades geométricas y de color de la imagen.

- **Tamaño del Encabezado / Header Size Bytes 0x0E – 0x11:** 28 00 00 00 → **40 bytes**.
- **Ancho / Width Bytes 0x12 – 0x15:** 10 00 00 00 → **16 píxeles**.
- **Alto / Height Bytes 0x16 – 0x19:** 10 00 00 00 → **16 píxeles**.
- **Planos / Planes Bytes 0x1A – 0x1B:** 01 00 → **1 plano**.
- **Profundidad de Color / Bits Per Pixel (Bytes 0x1C – 0x1D):** 18 00 → **24 bits por píxel**.
- **Compresión / Compression Bytes 0x1E – 0x21):** 00 00 00 00 → **BI_RGB** (Sin compresión).

- **Tamaño de Imagen / Image Size Bytes 0x22 – 0x25:** 00 00 00 00 → Válido al no existir compresión.
- **Resolución Horizontal Bytes 0x26 – 0x29:** 03 00 00 00 → **3 píxeles por metro.**
- **Resolución Vertical Bytes 0x2A – 0x35:** 00 00 00 00 Valores de resolución predeterminados.

3. Análisis de la Columna ASCII

Al visualizar el archivo en un editor hexadecimal como *hexed.it*:

- La columna ASCII muestra únicamente la cadena **BM.....**
- **Explicación:** Los caracteres iniciales corresponden a la firma del formato ("BM"), mientras que el resto de los bytes se representan como puntos (.) debido a que pertenecen a datos binarios no imprimibles (cabeceras y mapa de bits). Esto comprueba que la estructura del archivo está íntegra y sin texto corrupto o legible sobrescrito.

4. Distribución y Representación del Color (Formato BGR)

Dado que la profundidad es de **24 bits por píxel** (3 bytes por píxel) y opera sin compresión (BI_RGB), cada píxel se almacena siguiendo estrictamente el orden **BGR** (Azul, Verde, Rojo):

Byte	Canal Color de	Ejemplo (Hex)	Descripción del Intensidad
1	Azul (B)	FF / 00	Intensidad máxima o nula de azul
2	Verde (G)	FF / 00	Intensidad máxima o nula de verde
3	Rojo (R)	FF / 00	Intensidad máxima o nula de rojo

Combinaciones de colores de referencia:

- **Píxel Azul Puro:** FF 00 00 (B: 255, G: 0, R: 0)
- **Píxel Verde Puro:** 00 FF 00 (B: 0, G: 255, R: 0)
- **Píxel Rojo Puro:** 00 00 FF (B: 0, G: 0, R: 255)
- **Píxel Blanco:** FF FF FF (B: 255, G: 255, R: 255)

5. Cálculo del Offset y Dimensiones de los Datos

- ¿Por qué el DataOffset vale 54?

El desplazamiento es de 54 bytes debido a la suma estricta de las dos cabeceras principales:

$\text{BITMAPFILEHEADER (14 bytes)} + \text{BITMAPINFOHEADER (40 bytes)} = 54 \text{ bytes}$

Esto significa que a partir del byte 54 comienza el flujo de datos del mapa de bits.

- **Cálculo del tamaño del archivo:**

- **Dimensiones:** 16×16 píxeles.
- **Ancho de fila:** $16 \text{ píxeles} \times 3 \text{ bytes} = 48 \text{ bytes}$.
- **Alineación (Padding):** Como 48 ya es un múltiplo exacto de 4 bytes, no se requiere relleno (*padding*). Cada fila ocupa exactamente 48 bytes.
- **Bloque de píxeles:** $16 \text{ filas} \times 48 \text{ bytes} = 768 \text{ bytes}$.
- **Tamaño Total:** $54 \text{ bytes (Cabeceras)} + 768 \text{ bytes (Píxeles)} = 822 \text{ bytes}$.

- **Orden de recorrido:**

Por estipulación del formato BMP estándar, las imágenes se almacenan **de abajo hacia arriba**. En consecuencia, los primeros bytes de los datos de píxeles corresponden en realidad a la fila inferior de la imagen visual.

Conclusión

Mediante la inspección del archivo BMP en un entorno hexadecimal y su respectivo cotejo con la especificación técnica, se comprueba que todos los campos del BITMAPFILEHEADER y BITMAPINFOHEADER operan de forma correcta. Los valores, interpretados bajo la arquitectura *little-endian*, concuerdan con exactitud matemática con el tamaño del archivo, la profundidad de color de 24 bits, las dimensiones de 16×16 píxeles y el desplazamiento de 54 bytes. Asimismo, la correspondencia de la firma ASCII confirma la validez estructural del archivo.